

Chain Poker Genesis

Hash Paper Engine

Database Certification & Printed Evidence Engine

1. Definition

The Hash Paper Engine is the component responsible for generating verifiable certificates from the protocol's database.

Its function is to transform database records and datasets into cryptographic certificates that can be preserved in both digital and printed formats.

Each certificate is cryptographically certified through anchoring in the off-chain ledger and, when applicable, the Bitcoin network.

2. Purpose

The Hash Paper Engine provides verifiable proof of the existence, integrity, and authenticity of information stored by the protocol at a specific point in time.

Its purpose is to enable independent audits, third-party verification, and long-term evidence preservation without requiring direct access to the original database.

3. Core Functions

The engine can:

- Generate certificates for individual records.
- Generate certificates for datasets.
- Generate certificates for complete sessions.
- Generate certificates for poker tables.

- Generate audit certificates.
 - Generate historical certificates.
 - Produce printable versions of every certificate.
-

4. Certification Process

For every certification request, the engine performs the following steps:

1. Selects the information to be certified.
 2. Canonicalizes the data.
 3. Computes the corresponding cryptographic hash.
 4. Records the hash in the off-chain ledger.
 5. Anchors the record to the Bitcoin network when required by the protocol.
 6. Generates a verifiable certificate.
-

5. Certificate Contents

Each certificate may include:

- Unique certificate identifier.
 - Date and time of issuance.
 - Certificate type.
 - Identifier of the certified resource.
 - Cryptographic algorithm used.
 - Cryptographic hash.
 - Reference to the off-chain ledger record.
 - Bitcoin anchoring reference.
 - Protocol version.
 - Certification status.
-

6. Relationship with the Off-Chain Ledger

The Hash Paper Engine does not modify the ledger.

Its only responsibility is to register cryptographic references that certify the existence of information at a specific point in time.

The off-chain ledger maintains the complete traceability of every issued certificate.

7. Relationship with Bitcoin

When the protocol performs an anchoring operation, the certified hash is linked to a transaction on the Bitcoin network.

This anchoring provides immutable and publicly verifiable proof of the certificate's existence.

Bitcoin serves as the external verification layer, while the off-chain ledger preserves the complete operational history.

8. Printed Certificates

Each certificate can be exported as a physical (paper) document.

The printed version may include:

- QR code.
- Unique certificate identifier.
- Cryptographic hash.
- Issuance date.
- Verification reference.
- Summary of the certified information.

The printed document represents verifiable evidence and does not replace the original digital record.

9. Verification

Any auditor can verify a certificate using:

- The certificate identifier.
- The hash contained in the certificate.
- The corresponding record in the off-chain ledger.
- The anchoring reference on the Bitcoin network.

Matching these elements confirms the integrity and authenticity of the certified information.

10. Immutability

Once a certificate has been issued:

- It cannot be modified.
- It cannot be overwritten.
- It cannot be reused to represent different information.

If the certified information changes, a new certificate with a new cryptographic hash must be generated.

11. Integration with Other Engines

The Hash Paper Engine may receive certification requests from any authorized engine, including:

- Settlement Engine.
- Consensus Engine.
- Conflict Resolution Engine.
- Audit Engine.
- Poker Rules Engine.
- Engine Management Engine.

Every request must first be validated by the Request and Permission Engine before a certificate can be generated.

12. Fundamental Principle

The Hash Paper Engine transforms protocol data into permanent cryptographic evidence.

Each certificate constitutes verifiable proof that a specific dataset existed with an exact content at a particular moment in time, backed by the off-chain ledger and, when applicable, anchored to the Bitcoin network.

Chain Poker Genesis

Especificación Formal del Motor Hash Paper

Database Certification & Printed Evidence Engine

1. Definición

El Motor Hash Paper es el componente responsable de generar certificados verificables de la información almacenada en la base de datos del protocolo.

Su función consiste en convertir estados, registros o conjuntos de información en certificados criptográficos que pueden conservarse tanto en formato digital como impreso.

Cada certificado queda respaldado mediante anclajes criptográficos en el libro contable off-chain y, cuando corresponda, en la red Bitcoin.

2. Objetivo

El Motor Hash Paper proporciona evidencia verificable de la existencia, integridad y autenticidad de la información registrada por el protocolo en un momento determinado.

Su propósito es permitir auditorías, verificaciones independientes y conservación de evidencia sin necesidad de acceder directamente a la base de datos original.

3. Funciones Principales

El motor puede:

- generar certificados de registros individuales;
- generar certificados de bloques de información;
- generar certificados de sesiones completas;
- generar certificados de mesas de póker;
- generar certificados de auditorías;
- generar certificados históricos;
- emitir versiones imprimibles de cada certificado.

4. Proceso de Certificación

Para cada certificación el motor realiza las siguientes etapas:

1. Selecciona la información a certificar.
 2. Canonicaliza los datos.
 3. Calcula el hash criptográfico correspondiente.
 4. Registra el hash dentro del libro contable off-chain.
 5. Ancla dicho registro en la red Bitcoin cuando el protocolo así lo determine.
 6. Genera un certificado verificable.
-

5. Contenido del Certificado

Cada certificado puede incluir:

- identificador único;
 - fecha y hora de emisión;
 - tipo de certificado;
 - identificador del recurso certificado;
 - algoritmo criptográfico utilizado;
 - hash criptográfico;
 - referencia del registro en el libro contable off-chain;
 - referencia del anclaje en Bitcoin;
 - versión del protocolo;
 - estado de la certificación.
-

6. Relación con el Libro Contable Off-Chain

El Motor Hash Paper no modifica el libro contable.

Únicamente registra referencias criptográficas que certifican la existencia de la información en un momento específico.

El libro contable conserva la trazabilidad completa de cada certificado emitido.

7. Relación con Bitcoin

Cuando el protocolo realiza un proceso de anclaje, el hash certificado queda vinculado a una transacción en la red Bitcoin.

Este anclaje proporciona una prueba pública e inmutable de la existencia del certificado.

Bitcoin actúa como capa externa de verificación, mientras que el libro contable off-chain conserva el detalle operativo.

8. Certificados Impresos

Cada certificado puede exportarse en formato físico (Paper Certificate).

La versión impresa puede incorporar:

- código QR;
- identificador único;
- hash criptográfico;
- fecha de emisión;
- referencia de verificación;
- resumen del contenido certificado.

El documento impreso representa una evidencia verificable y no sustituye al registro digital.

9. Verificación

Cualquier auditor puede verificar un certificado mediante:

- el identificador del certificado;
- el hash contenido en el documento;
- el registro correspondiente en el libro contable off-chain;
- el anclaje registrado en la red Bitcoin.

La coincidencia de estos elementos demuestra la integridad del certificado.

10. Inmutabilidad

Una vez emitido un certificado:

- no puede modificarse;
- no puede sobrescribirse;
- no puede reutilizarse para representar información diferente.

Si la información cambia, deberá emitirse un nuevo certificado con un nuevo hash.

11. Integración con Otros Motores

El Motor Hash Paper puede recibir solicitudes de certificación desde cualquier motor autorizado, incluyendo:

- Motor de Liquidación.
- Motor de Consenso.
- Motor de Resolución de Conflictos.
- Motor de Auditoría.
- Motor de Reglas.
- Motor de Motores.

Cada solicitud debe ser validada por el Motor de Solicitudes y Permisos antes de generar el certificado.

12. Principio Fundamental

El Motor Hash Paper convierte la información del protocolo en evidencia criptográfica permanente.

Cada certificado constituye una prueba verificable de que un conjunto específico de datos existía con un contenido determinado en un momento concreto, respaldado por el libro contable off-chain y, cuando corresponda, por un anclaje en la red Bitcoin.